Nazwisko imię **JANKOWSKI Karol** **KOWALSKI Jan** **NOWAK Anna**	Grupa: **[BD_PT07_1]** Data: **1 X 2025** Etap**: 1,** Wersja: **1**
Temat: Wypożyczalnia rowerów elektrycznych	

Opis „świata rzeczywistego”

Projekt ma dotyczyć opracowania i zaimplementowania systemu wspomagającego zarządzanie wypożyczalnią rowerów elektrycznych. Rower elektryczny wyposażony jest w napęd elektryczny, który wspomaga użytkownika w czasie jazdy. Dzięki temu jazda jest bardziej komfortowa, a użytkownik może podróżować na dłuższych dystansach. Elementem wyposażenia roweru jest bateria, która dostarcza energię elektryczną. W czasie jazdy bateria ulega stopniowemu rozładowaniu. Dlatego musi być regularnie wymieniana przez obsługę wypożyczalni. Ponadto każdy rower musi być poddany okresowemu przeglądowi po przejechaniu założonej liczby kilometrów.

W siedzibie firmy zlokalizowany jest magazyn oraz warsztat, w którym są dokonywane naprawy i okresowe przeglądy rowerów. W magazynie jest również stanowisko ładowania baterii. Ponadto na całym obszarze działalności firmy są rozmieszczone samoobsługowe stacje, na których użytkownicy mogą wypożyczyć i zwrócić rower.

Obsługa wypożyczalni składa się z kierownika i jego zastępców, mechaników oraz mobilnych rozwozicieli.

Kierownik wypożyczalni zajmuje się zakupem i przekazywaniem do eksploatacji nowych rowerów oraz wycofywaniem z eksploatacji rowerów zniszczonych lub skradzionych. Oprócz tego dokonuje analizy funkcjonowania firmy poprzez sporządzanie różnych zestawień statystycznych. Ponadto kierownik zatrudnia i zwalnia pozostałych pracowników wypożyczalni. Zastępcy kierownika mają takie same uprawnienia.

Mechanicy zajmują się naprawami rowerów, dokonywaniem okresowych przeglądów oraz ładowaniem baterii. Rozwoziciele to osoby, które zajmują się transportem sprawnych rowerów z magazynu do stacji oraz uszkodzonych rowerów ze stacji do warsztatu. Ponadto rozwoziciele bezpośrednio na stacji dokonują sprawdzenia wszystkich zastanych rowerów oraz dokonują wymiany baterii w rowerach, w których poziom naładowania baterii spadł poniżej założonej normy. Do magazynu są zabierane rowery uszkodzone oraz te, które wymagają okresowego przeglądu. Ponadto jeśli na stacji jest zbyt duża liczba rowerów to rozwoziciel zabiera sprawne rowery by pozostawić je na innej stacji.

Kolejność odwiedzania stacji przez rozwozicieli powinna być wyznaczana przez algorytm, który uwzględnia takie czynniki jak: liczba rowerów oczekujących na naprawę, wymianę baterii lub przegląd okresowy, liczba sprawnych rowerów nadmiarowych lub brakujących na stacji oraz czas przejazdu (odległość) pomiędzy stacjami, które mają być odwiedzone.

Klientami wypożyczalni są użytkownicy, którzy dokonali rejestracji w systemie, założyli konto oraz dokonali opłatę wpisową. Przy rejestracji użytkownik musi podać swoje dane personalne (imię nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL) oraz dane kontaktowe (adres email, numer telefonu komórkowego). Następnie musi dokonać przelewu bankowego kwoty wpisowej z ze swojego konta bankowego.

Lokalizacja wszystkich stacji oraz aktualna liczba dostępnych rowerów na poszczególnych stacjach jest umieszczona na stronie internetowej wypożyczalni. Użytkownik zarejestrowany może wypożyczyć jednocześnie nie więcej niż trzy rowery. Wypożyczenie i zwrot roweru umożliwia specjalna aplikacja uruchomiona na stacjonarnym terminalu przy

stacji lub aplikacja mobilna zainstalowana na telefonie użytkownika. Użytkownik loguje się do systemu, a następnie wprowadza identyfikator roweru, który chce wypożyczyć. Po poprawnym uwierzytelnieniu system odblokowuje wybrany rower i rozpoczyna naliczanie opłaty. Przy zwrocie roweru użytkownik ponownie się uwierzytelnia, a następnie podaje identyfikator zwracanego roweru, określa liczbę przejechanych kilometrów oraz podaje ewentualne uwagi o usterkach roweru. Opłata za wypożyczenie naliczana jest na podstawie przejechanej odległości. Stan konta użytkownika jest pomniejszany o naliczony koszt wypożyczenia. Kolejny rower może być wypożyczony przez użytkownika gdy na jego koncie pozostało co najmniej kwota równoważna opłacie za wypożyczenie roweru na odległość 5 kilometrów. Użytkownik może uzupełnić stan konta poprzez wpłatę dowolnej kwoty.

Zadeklarowana przy zwrocie roweru liczba przejechanych kilometrów służy tymczasowo do oszacowania stanu naładowania baterii. W przyszłości rowery zostaną wyposażone odbiorniki GPS oraz w mobilne systemy transmisji danych i informacja o stanie naładowania baterii oraz przejechany dystans będzie odczytywany automatycznie.

Parametry skalowalne dla systemu

Liczba stacji: początkowo 10 docelowo 500
Liczba rowerów: początkowo 100, docelowo 10000
Liczba użytkowników: początkowo 300 docelowo 50000

Przeciętna liczba rowerów udostępnianych: 90% od kwietnia do października
60% marzec, listopad.
30% od grudnia do lutego

Przeciętna liczba wypożyczeń jednego dostępnego roweru w ciągu doby 5
Przeciętna liczba przejechanych kilometrów przez 1 użytkownika 5

Obowiązkowy przegląd roweru po przejechaniu 1000 kilometrów

Liczba kilometrów na jednej naładowanej baterii nie mniej niż 60 km
Poziom naładowania nowej baterii 100%
Minimalny dopuszczalny poziom naładowania żeby rower był dostępny 20%

Zużycie baterii może być szacowane na podstawie poniższej formuły:

$$Z = 0{,}8 * D$$

Z – zużycie baterii wyrażone w procentach
D – przejechany dystans [km], który został podany przy zwrocie roweru.
Uzyskaną wartość Z należy odjąć od stanu baterii w chwili wypożyczenia roweru.

Opłaty za wypożyczenie roweru:
Opłata stała za pierwszy kilometr: 3,00 zł
Każdy kolejny rozpoczęty kilometr: 0,20 zł
Opłata startowa przy rejestracji: 10 zł.

Liczba pracowników:
Kierownik początkowo 1 docelowo 3
Mechanik (praca na 1 lub 2 zmiany) początkowo 2 w docelowo 20
Rozwoziciel (praca na 1 lub 2 zmiany) początkowo 2 docelowo 20